

المستوى: / السنة الرابعة متوسط

مدتها: / ساعة

رقم المذكرة: / 15

الميدان: / الظواهر الميكانيكية

المقطع: / نمذجة القوة بشعاع

الوضعية: /

فعل الأرض على جملة ميكانيكية (الثقل)

متوسطة: / شعباني محمد

- عين وسارة -

الأستاذ: / لونس بوشيبية

الكفاءة الختامية: / يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالحالة الحركية للأجسام باعتبارها جمل ميكانيكية موظفا المفاهيم المرتبطة بالقوة و التوازن

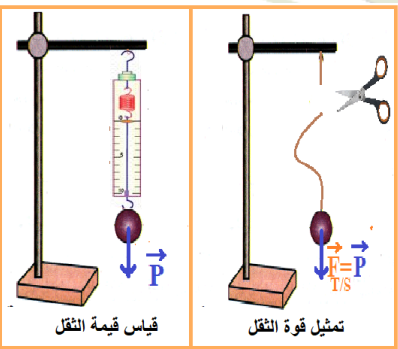
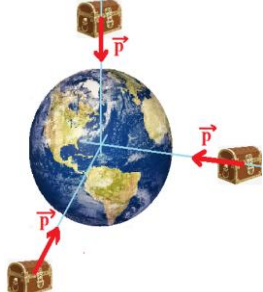
الوضعية التعليمية وطبيعتها: / - تجريبية يمثل الثقل بشعاع ويعرف مميزاته وخصائصه - يحدد تجريبيا قيمة الجاذبية ويتعرف على الحالات التي يكون في الثقل متغير

مركبات الكفاءة: / - يوظف مفهومي الجملة الميكانيكية والقوة لتحديد الأفعال المتبادلة بين الأجسام المادية باعتبارها جمل ميكانيكية - يوظف مفهوم القوة لنمذجة حالات التوازن المألوفة

السندات التعليمية: / أجهزة ربيعة . معايير كتل . نواس به كرة معدنية . مقص . ميزان

العقبات الواجب تخطيها: / الثقل فعل بعدي ، المنحى الشاقولي ، الفرق بين الثقل والكتلة ، تغير الجاذبية

سير الوضعية التعليمية

مراحل	أنشطة الأستاذ	المخططات	مدتها
نص الوضعية الجزئية	*** تذكير وتقويم المكتسبات القبلية الوضعية الجزئية: ورد في مقال لأحد الصحف العبارة التالية " في عام 1969 حط رائد الفضاء " نيل أرمسترونغ " قدميه على سطح القمر فلاحظ أن الأضيص الذي كان وزنه 12 kg صار اقل أخف بست مرات مقارنة مع ماكان على سطح الأرض - هل أصبحت كتلته 12 kg . 2kg . 6kg ؟ - مالذي جعل الأضيص أخف ؟ مفهوم الثقل: نشاط ①: نقوم بقطع الخيط فتسقط الكرة - ماسبب سقوطها؟ - ماهي مميزات هذا الفعل (القوة) ؟ كيف يمكن تمثيله ؟ نتيجة: يطبق مركز الأرض على الجملة الميكانيكية فعل جذب يسمى بالثقل حيث : $\vec{F}_{T/S} = \vec{P}$ مميزات الثقل: نقطة التأثير: تكون نقطة تأثير قوة الثقل في مركز هذه الجملة الحامل: يكون هو المستقيم الشاقولي الرابط بين مركز هذه الجملة ومركز الأرض . اتجاه: يكون دائما باتجاه مركز الأرض . طويلته: تتناسب مع كتلة الجملة الميكانيكية . ويتم قياسه قيمتها بتعليق الجملة في جهاز الربيعه بشكل شاقولي و قراءة قيمة القوة مباشرة	 يقروون نص الوضعية ويقدمون فرضياتهم بعد ان يتم تحليلها وشرحها  قياس قيمة الثقل  تمثيل قوة الثقل	5 د 10 د 10 د 10 د

قياس قيمة الثقل

- نشاط :** إليك جهاز ربيعة و معاير ذات كتل مختلفة
- 1 - تأكد بواسطة ميزان من كتلة هذه المعاير
 - 2 - املأ الجدول التالي :

m (g)	100	200	300	400	500
m (kg)					
P (N)					
p/m (N/kg)					

3 - ماذا تلاحظ ؟

4 - ماذا تستنتج ؟

نتيجة : الثقل مقدار فيزيائي متغير من مكان لآخر لتغير ثابت الجاذبية حيث :

$$P = m \times g$$

حيث : **P** هو الثقل ووحدته هي النيوتن **N**

m هي الكتلة وهي مقدار المادة في الجسم **Kg**

g ثابت الجاذبية وحدته الدولية **N/kg**

وله علاقة بالمكان فمثلا على سطح الأرض 9.81 N/kg

وعلى القمر 1.6 N/kg

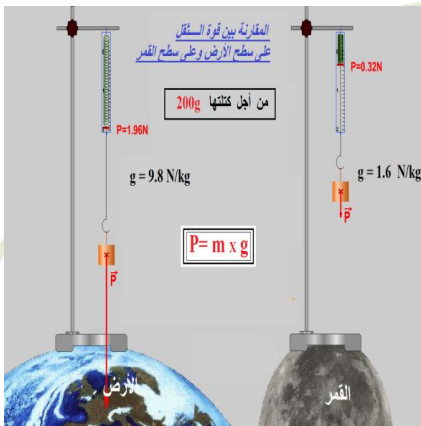
- نلاحظ أن النسبة بين
ثقل أي جملة وكتلتها
ثابتة مهما كانت الجملة
وهو 10
- نستنتج أن

$$p/m = 10$$

$$p = 10 m$$

أي :

m (g)	100	200	300	400	500
m (kg)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
P (N)	1	2	3	4	5
p/m (N/kg)	10	10	10	10	10



النشاط
الثاني

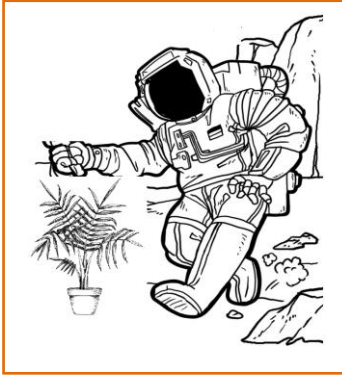
إرساء

المعارف

ما يكتبه المتعلم على كراسه

الميدان :/ الظواهر الميكانيكية

المقطع :/ نمذجة القوة بشعاع



الوضعية :/ فعل الأرض على جملة ميكانيكية (الثقل) .

أ. **الوضعية الجزئية :** ورد في مقال لأحد الصحف العبارة التالية :

" في عام 1969 حط رائد الفضاء " نيل أرمسترونغ " قدميه على سطح القمر فلاحظ أن الأصيص الذي كان وزنه 12 kg صار اقل أخف بست مرات مقارنة مع ثقله على سطح الأرض " - هل أصبح ثقله 6kg . 2kg . 12 kg ؟

- ما الذي جعل الأصيص أخف ؟

مفهوم الثقل : يطبق مركز الأرض على الجملة الميكانيكية

فعل جذب يسمى بالثقل حيث :

$$\vec{F}_{T/S} = \vec{P}$$

مميزات الثقل :

نقطة التأثير: تكون نقطة تأثير قوة الثقل في مركز هذه الجملة

الحامل : يكون هو الشاقولي الرابط بين مركز هذه الجملة ومركز الأرض .

اتجاه : يكون دائما باتجاه مركز الأرض .

طويلته : تتناسب مع كتلة الجملة الميكانيكية .

ويتم قياسها قيمتها بتعليق الجملة في جهاز الربيعية بشكل شاقولي وقراءة قيمة القوة مباشرة

قياس قيمة الثقل

نشاط : نأخذ مجموعة من الجمل ذات كتل معينة

وبجهاز الربيعية نقيس ثقلها ونسجلها في الجدول .

m (g)	100	200	300	400	500
m (kg)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
P (N)	1	2	3	4	5
p/m (N/kg)	10	10	10	10	10

- نلاحظ أن النسبة بين الثقل والكتلة دائما ثابت

- هذا الثابت يسمى الجاذبية الأرضية يرمز له بالرمز g

- $P/m = 10 = g$ أي :

$$P = m \times g$$

حيث : P هو الثقل ووحدته هي النيوتن N

m هي الكتلة وهي مقدار المادة في الجسم Kg

g ثابت الجاذبية وحدته الدولية N/kg

وله علاقة بالمكان فمثلا على سطح الأرض = 9.81N/kg وعلى القمر 1.6 N/kg

فعل الأرض على جملة ميكانيكية (الثقل)